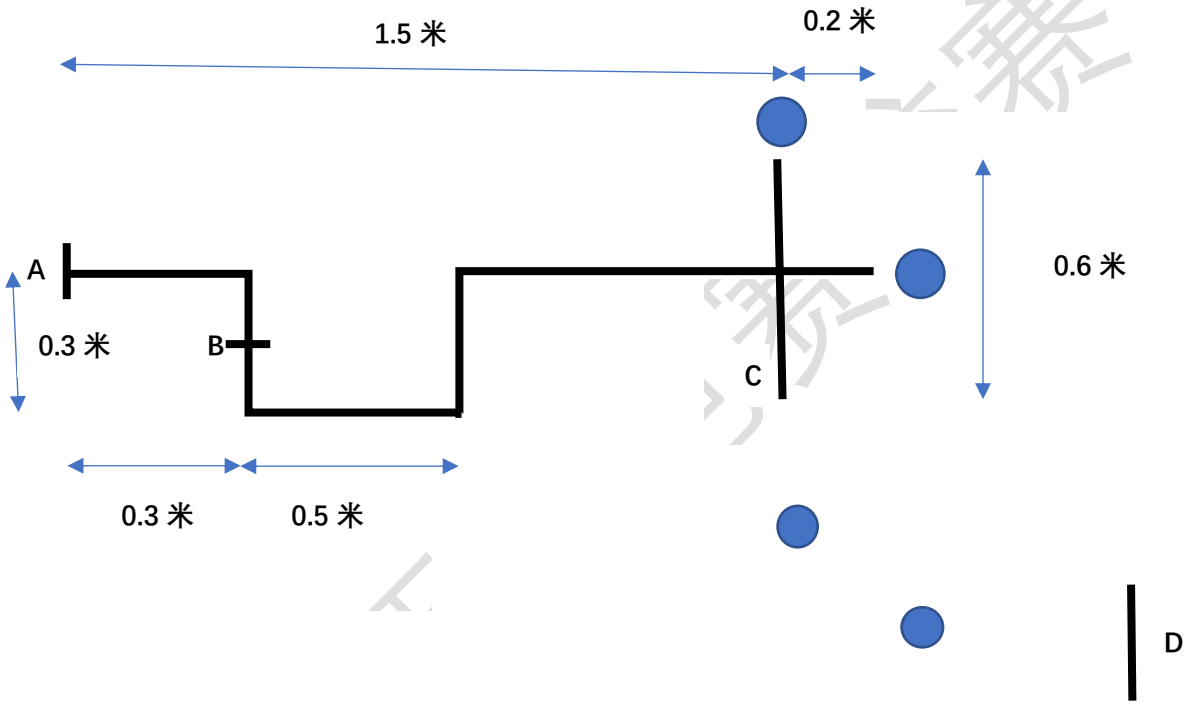
2025 年 TI 杯模拟电子线路设计赛暨电赛校赛

D1 题　智能声光追踪巡检小车

一、任务

设计并制作一台具备 **声源定位、视觉识别、自主循迹** 能力的智能小车，在模拟巡检场景中完成 **目标追踪、环境感知、路径规划** 任务。



图中，A 为起点，B 处于该竖线的中点，C 为基础任务的终点，D 为视觉识别与巡检的终点，圆圈代表纸杯，纸杯直径大于等于 5cm。十字路口纸杯用于避障，余下两个纸杯用于视觉识别数字。

二、要求

1、基本要求

（1）启动阶段

从起点出发 ，启动时蜂鸣器鸣响 3 声，到达 B 点时暂停并响 3 声（20 分）

（2） 基础循迹（15 分）

沿黑线行驶，完整通过赛道（含直角弯、十字路口）速度要求 0.5m/s。到达终点 C 后蜂鸣器响 3 声。

（3）避障（15 分）

遇到障碍物（纸杯）需绕行，障碍物在黑白线循迹阶段随机放置在十字路口

2、发挥部分

（1）声源定位（15 分）

声源由蜂鸣器（1kHz 蜂鸣器，高度 30cm，随机摆放）产生，小车在基本要求完成到达 C 点后检测 1kHz 声源，控制云台激光指向声源方向。定位误差 ≤ 5cm（静态测试）

（2）声源追踪（10 分）

移动蜂鸣器的位置，使得云台激光笔始终指向蜂鸣器位置定位误差 ≤ 5cm（动态测试）

（3）视觉识别与巡检（20 分）

- 采用视觉识别沿途数字（0-9），随机摆放 2 个纸杯，贴有不同数字。通过 OLED 输出结果,小车运行终点 D 点。
- （4）显示屏显示速度等信息（5 分）

	项目	内容	满分
基本要求（50 分）	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		15
发挥部分（50 分）	完成第（1）项		15
	完成第（2）项		10
	完成第（3）项		20
	完成第（4）项		5
设计报告（20 分）	系统方案		5
	理论分析与计算		5
	电路与程序设计		5
	测试方案与测试结果		3
	报告规范及完整性		2
总分	120		

电赛校赛